

Clase 1: Presentación del Curso, Las Interacciones Fundamentales y la Ley de Coulomb

El electromagnetismo en el mapa de la física, carga eléctrica, principio de superposición y cuantización

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. Presentación del curso	3
1.1. Organización y bibliografía	3
1.2. Qué es el electromagnetismo: las dos unificaciones	3
2. El electromagnetismo en el mapa de la física	4
2.1. El programa reduccionista	4
2.2. Las cuatro interacciones fundamentales	5
2.3. Alcance de la gravedad	5
2.4. Alcance del electromagnetismo	6
2.5. Las dos interacciones nucleares	6
2.6. Estructura del átomo	7
3. La ley de Coulomb	8
3.1. Comparación con la gravitación	8
3.2. La carga eléctrica: evidencia experimental	8
3.3. Forma vectorial y análisis de signos	9
3.4. Historia: Coulomb y Cavendish	10
3.5. Unidades y la constante	10
3.6. Precisión del exponente y la balanza de torsión	12
4. Principio de superposición	13
4.1. Enunciado y límite de validez	13
4.2. Ejemplo numérico	13
5. Objetos neutros	15
5.1. Lejos: la fuerza se cancela	15
5.2. Cerca: el efecto dipolar	16
6. Cuantización de la carga	17

1. Presentación del curso

1.1. Organización y bibliografía

Física III es el **primer curso de electromagnetismo** de la carrera. La bibliografía principal es **Resnick & Halliday**, que el curso sigue con bastante detenimiento.

Sobre el Resnick

Es un libro muy prolijo, con pocos errores, claro y bien ordenado. No es un libro que «haga soñar» ni que abunde en ideas, pero por eso mismo sirve como respaldo: si se falta a una clase, se puede ir directamente al libro, porque el curso sigue de cerca lo que dice ahí.

Como **complemento opcional** se recomiendan las *Lecturas de Feynman*, en su volumen de electromagnetismo. No es el libro que se sigue — ni su orden ni su nivel coinciden exactamente con los del curso — pero permite pensar un poco y ver qué hay detrás de las cosas.

Un punto de método

Hay que preguntar en clase. Si alguien tiene una pregunta, es muy probable que varias decenas de compañeros tengan la misma y no se animen a hacerla. Y cuando un estudiante quiere preguntar, suele ser porque hay algo que no quedó suficientemente bien expresado.

1.2. Qué es el electromagnetismo: las dos unificaciones

El electromagnetismo es una teoría que logró **unificar fenómenos que se creían independientes**. Ocurrieron dos unificaciones sucesivas.

Primera unificación — electricidad y magnetismo. Desde la antigüedad se conocían por separado:

- El **magnetismo**: ciertas piedras (magnetitas) tenían la propiedad de apuntar siempre al norte, lo que permitió construir brújulas. En la antigüedad se las creía mágicas.
- La **electricidad**: al frotar ciertos objetos, éstos adquirían una propiedad — hoy llamada **carga eléctrica** — y luego se atraían o repelían entre sí.

Hasta el siglo XIX se pensaba que eran fenómenos completamente independientes. Durante ese siglo quedó progresivamente claro que están interrelacionados: **cuando las cargas eléctricas se mueven, generan además fenómenos magnéticos**.

Segunda unificación — la luz. En la segunda mitad del siglo XIX, **Maxwell** comprendió que los fenómenos electromagnéticos explicaban además un fenómeno bien conocido de la naturaleza: la **propagación de la luz**. La luz es un fenómeno electromagnético.

El temario del curso sigue ese orden:

1. **Electrostática:** cargas que no se mueven.
2. Cargas que se mueven poco, y luego un poco más rápido.
3. Interrelación entre efectos eléctricos y magnéticos.
4. **Óptica:** elementos de la propagación de la luz, al final del curso.

El curso en una frase

Efectos eléctricos, efectos magnéticos, su interrelación, y — como «hijo de ese casamiento» — la luz. La luz no es el único hijo: hay otros que también se verán.

2. El electromagnetismo en el mapa de la física

2.1. El programa reduccionista

La física busca **reducir todos los fenómenos observados al menor número posible de interacciones independientes**. Esto contrasta con el modo en que se aprende física en los primeros cursos, donde cada fenómeno tiene su propia ley: una para el resorte, otra para el rozamiento dinámico, otra para el estático, otra para el peso.

Pero esas leyes no son independientes:

- La **ley del resorte** es una ley electromagnética: hay interacciones electromagnéticas entre las moléculas del metal que favorecen que los átomos estén a cierta distancia y no a otra, de modo que apartarlos genera una fuerza restitutiva. (Hay también efectos cuánticos mezclados, pero el fondo es electromagnético.)
- El **rozamiento** tampoco es algo radicalmente distinto, aunque en la experiencia cotidiana lo parezca: son pequeñas interacciones entre los átomos de una superficie y los de la otra, con componentes cuánticos importantes, pero subyacentemente electromagnéticas.

Por qué importa reducir

Si uno da una explicación independiente para cada fenómeno, no está haciendo mucho mejor que los griegos asignando un dios a cada cosa: un dios para la lluvia, otro para el sol, otro para el amor y otro para la guerra.

2.2. Las cuatro interacciones fundamentales

Hasta hoy se ha logrado reducir todo a **cuatro** interacciones fundamentales:

Interacción	Dónde se manifiesta
Gravedad	Vida cotidiana y escala astronómica
Electromagnetismo	Vida cotidiana y toda la estructura de la materia
Nuclear fuerte	Sólo a nivel nuclear
Nuclear débil	Sólo a nivel muy microscópico

Las dos nucleares prácticamente no se manifiestan en la vida cotidiana.

Posible quinta interacción

Hay indicaciones fuertes — aunque **no conclusivas** — de que en el LHC se está detectando otro tipo de interacción, asociada a una **autointeracción del Higgs**: los Higgs interactuando consigo mismos por un mecanismo que no es ninguno de los cuatro. No está confirmado.

2.3. Alcance de la gravedad

- **Atracción entre cuerpos masivos**, de la cual la caída de los cuerpos es un caso particular: los cuerpos caen porque son atraídos hacia la Tierra, un objeto muy masivo.
- **Movimiento de los planetas**: la Tierra está permanentemente «cayendo» hacia el Sol, pero no termina de caer por su inercia; describe un movimiento aproximadamente circular (en rigor, elíptico). Con una fuerza radial aplicada, el objeto no cae: gira.
- **Desviación de la luz**: predicha por Einstein en 1916 y detectada experimentalmente en 1919. Requiere campos gravitatorios muy intensos, como el del Sol; si no, el efecto es minúsculo.
- **Estructura de las estrellas** — donde intervienen también las otras interacciones — y **cosmología**: la estructura general del universo, la composición y evolución de las galaxias.

Cuál gravedad

Los dos últimos puntos requieren la versión **moderna** de la gravedad — la de Einstein — no la de Newton que se aprende en los cursos previos. Es la misma teoría que explica la desviación de la luz.

2.4. Alcance del electromagnetismo

El listado es mucho más extenso:

- Interacción entre **objetos cargados** e **imanes**.
- **Corrientes eléctricas, luz, telecomunicaciones, fibra óptica, láser, electroimanes**.
- **Fenómenos elásticos** en general, y por lo tanto el **sonido**: las variaciones de densidad del aire están asociadas a fenómenos de inercia y a interacciones entre moléculas, que son electromagnéticas.
- **Toda la química**: la estructura de los átomos y las moléculas, cómo interactúan entre sí, la formación de cristales, las tasas de reacción.
- **Toda la biología**, porque los procesos biológicos son procesos químicos.
- **Estructura de la materia y semiconductores** — transistores, diodos, toda la física de los microcomponentes.

Una precisión importante sobre la química

Las interacciones químicas **no** son simplemente coulombianas entre dos partículas cargadas: suelen ser el resultado de una **interacción residual** entre objetos cuya carga total es cero pero cuya distribución de carga no es nula. Además, a nivel microscópico no se puede prescindir de la **mecánica cuántica**: ése es el soporte sobre el que trabaja el electromagnetismo en la química. Calcular todo esto en términos de interacciones coulombianas entre electrones es inabordable en la práctica — no sabemos hacer la cuenta — pero **sí sabemos cuáles son las interacciones en juego**.

Conclusión del panorama

Si supiéramos calcular bien a partir de la gravedad y el electromagnetismo, entenderíamos casi todo lo de la vida corriente. Todo lo que ocurre en la superficie de la Tierra, sacando el peso, es electromagnético. Y eso sin siquiera entrar en la importancia tecnológica, que es total.

2.5. Las dos interacciones nucleares

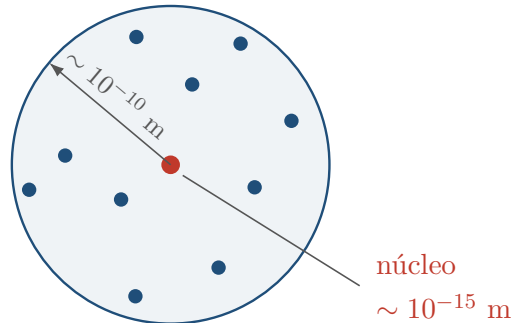
Interacción fuerte — la estabilidad de los núcleos. En el núcleo, los protones (todos con carga positiva) están extraordinariamente juntos, de modo que la **repulsión electromagnética entre ellos es gigantesca**. Si sólo actuara el electromagnetismo,

el núcleo sería inestable y explotaría — a los neutrones no les pasaría nada, pero los protones saldrían despedidos. La gravedad es totalmente despreciable a esa escala. Existe entonces otra fuerza, **mucho más potente** — de ahí el nombre — capaz de mantener a los protones pegados y compensar esa repulsión.

Interacción débil — la desintegración beta. El fenómeno más común asociado es la **radiactividad de tipo beta**: sin interacción débil no habría desintegración beta. También es central en el **LHC**, construido en buena medida para entender esta interacción y en particular la **partícula de Higgs**, descubierta allí en **2012**.

2.6. Estructura del átomo

Componente	Tamaño / carga
Átomo (radio típico)	$\sim 10^{-10}$ m
Núcleo (radio típico)	$\sim 10^{-15}$ m
Electrones	carga negativa, muy livianos, ocupan todo el volumen
Protones	carga positiva, en el núcleo
Neutrones	carga nula, en el núcleo



nube electrónica: carga $-$, casi todo el volumen

*El núcleo está dibujado **muy fuera de escala**: con el átomo del tamaño de esta figura, a escala no sería visible. Concentra casi toda la masa; los electrones son livianísimos y ocupan todo el espacio.*

La escala, en imagen

Si un átomo tuviera el tamaño del Estadio Centenario, el núcleo sería del tamaño de una manzana o un pomelo. El núcleo es extremadamente pequeño, pero concentra **casi toda la masa** del átomo: los electrones son livianísimos y ocupan todo el espacio.

3. La ley de Coulomb

3.1. Comparación con la gravitación

La interacción eléctrica entre cargas es **muchísimo más intensa** que la gravitatoria (la comparación cuantitativa se hará en la clase siguiente). Pese a esa diferencia, ambas tienen una estructura formal muy parecida. Para dos masas puntuales separadas una distancia r :

$$F_g = G \frac{m m'}{r^2}$$

con la propiedad de que **la fuerza gravitatoria es siempre atractiva**.

Por qué vemos la gravedad si es tan débil

Justamente porque es *siempre* atractiva: **siempre acumula**. Cuando hay muchas masas juntas formando un cuerpo grande — la Tierra, el Sol — todas las contribuciones apuntan en el mismo sentido y suman. El resultado es grande no porque la interacción entre dos partículas lo sea, sino por la acumulación.

La fuerza eléctrica, en cambio, puede ser atractiva o repulsiva. Ésa es la razón por la cual normalmente *no* domina: la mayoría de los cuerpos de la naturaleza son **neutros**, con tantas cargas positivas como negativas, de modo que las fuerzas atractivas se compensan con las repulsivas y el resultado neto queda mucho más chico. Por eso en la caída de los cuerpos domina la gravedad y no la electricidad.

3.2. La carga eléctrica: evidencia experimental

El experimento clásico: se toma una barrita de un material **aislante** (vidrio), se la frota con un paño, se la cuelga de un hilo y luego se acerca el paño. Se observa una interacción que no existía antes de frotar: **ambos objetos** — el vidrio y el paño — adquirieron carga.

Este experimento no funciona bien en Uruguay

El aire húmedo de Montevideo **conduce** bastante las cargas eléctricas. Al frotar, básicamente se arrancan electrones, quedando un déficit de un lado y un exceso del otro; en aire seco esas cargas quedan donde están, pero si el aire conduce, el exceso se escapa y el fenómeno desaparece rápidamente.

De esos experimentos se concluye que hay **dos tipos de carga**, clasificables de modo que las del **mismo signo se repelen** y las de **signo opuesto se atraen**. Se las llamó **positivas** y **negativas**. Además, la carga no es sólo un signo: se le asocia un **número real**, la cantidad de carga — puede haber cargas positivas grandes o chicas, y lo mismo con las negativas.

3.3. Forma vectorial y análisis de signos

Para dos cuerpos con cargas Q_1 y Q_2 de signos cualesquiera, **estáticos uno respecto del otro** (la distancia entre ellos no cambia en el referencial en que se los observa), el módulo de la fuerza es

$$F_e = k \frac{|Q_1||Q_2|}{r^2}$$

Pero conviene escribirla en forma vectorial, porque así **una sola expresión contiene toda la información**:

Ley de Coulomb

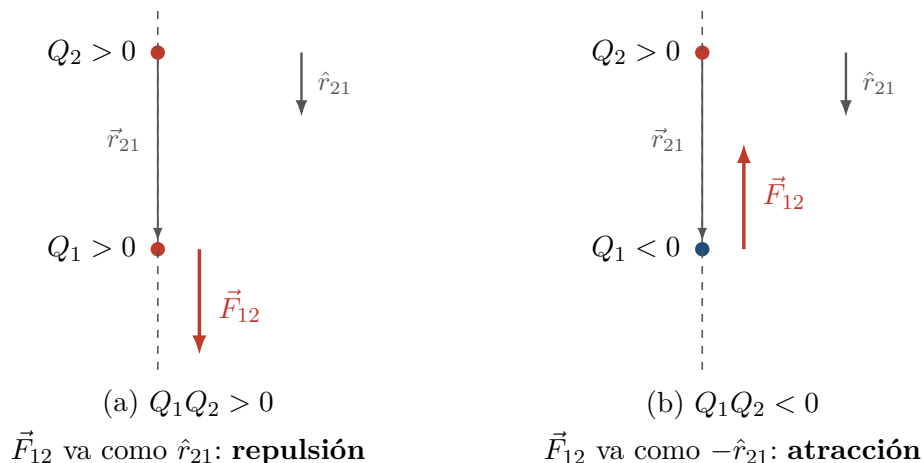
$$\mathbf{F}_{12} = k \frac{Q_1 Q_2}{r_{21}^2} \hat{\mathbf{r}}_{21}$$

donde $\mathbf{F}_{12}$ es la fuerza que la carga 2 ejerce **sobre** la 1, y $\hat{\mathbf{r}}_{21}$ es el versor que va **de 2 hacia 1**:

$$\hat{\mathbf{r}}_{21} = \frac{\mathbf{r}_{21}}{|\mathbf{r}_{21}|}$$

Análisis de signos, con $k > 0$:

Caso	Signo de $Q_1 Q_2$	Sentido de $\mathbf{F}_{12}$	Interpretación
Mismo signo	> 0	igual que $\hat{\mathbf{r}}_{21}$	repulsión
Signos opuestos	< 0	opuesto a $\hat{\mathbf{r}}_{21}$	atracción



Una sola expresión contiene los dos casos: el versor $\hat{\mathbf{r}}_{21}$ fija la dirección (el eje que une las cargas) y el signo del producto $Q_1 Q_2$ fija el sentido. La regla “iguales se repelen, opuestas se atraen” ya está dentro de la fórmula, no hay que agregarla aparte.

Qué gana la escritura vectorial

Como $\hat{\mathbf{r}}_{21}$ tiene módulo 1, al tomar módulo queda el valor absoluto del producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Pero además da la **dirección** — el eje que une las cargas — y el **sentido**, según el signo de $Q_1 Q_2$. Es decir, la regla de que cargas opuestas se atraen y las de igual signo se repelen **ya está contenida en la fórmula**; no hay que agregarla aparte.

3.4. Historia: Coulomb y Cavendish

Coulomb propuso y verificó experimentalmente esta ley en **1785**.

Qué sabía realmente Coulomb

Ya se conocía la ley de gravitación universal y varios tenían la intuición de que la interacción entre cargas debía parecerse; se había observado que decrecía con la distancia. Coulomb propuso que lo hacía como r^2 . Pero **su experimento no permitía medir el exponente con gran precisión**: aparentemente lo determinó con un error bastante grosero. Lo que estaba bien establecido en su época era que cargas opuestas se atraen y las de igual signo se repelen, que la fuerza es proporcional a la cantidad de carga de cada lado, y que decrece con un exponente **parecido a 2**.

Cavendish, un físico británico, había hecho experimentos de calidad **muchísimo mejor** entre 10 y 15 años antes, y aparentemente sí pudo medir el exponente 2 con precisión razonable. Pero era una persona con serios problemas de relacionamiento social, que vivía metido en su casa con su laboratorio, y **nunca publicó sus resultados**. Su prioridad se descubrió recién al revisar sus archivos, después de su muerte.

La moraleja

Los avances de la ciencia no dependen sólo de tener buenos científicos que hagan bien su trabajo, sino de que **comuniquen y difundan** ese trabajo. Si uno hace un buen experimento y no se lo cuenta a nadie, el avance de la ciencia no existe. Por eso resulta medio justo que se llame «ley de Coulomb»: fue él quien convenció a sus colegas de que la ley estaba bien. No basta con hacer el experimento; también hay que convencer a los otros.

3.5. Unidades y la constante

En el **Sistema Internacional**, que es el que se usa en todos los cursos de física de la facultad:

Magnitud	Unidad
Fuerza	newton (N)
Distancia	metro (m)
Carga	coulomb (C)

El coulomb es una unidad gigantesca

No se mide en ningún experimento corriente: en un laboratorio razonable se trabaja con fracciones muy pequeñas, nanocoulombs o microcoulombs. Conviene retener la idea de que 1 C es una cantidad enorme de carga.

La constante k se suele reescribir como $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$:

Ley de Coulomb con ϵ_0

$$\mathbf{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r_{21}^2} \hat{\mathbf{r}}_{21}$$

donde ϵ_0 es la **permitividad eléctrica del vacío**:

$$\epsilon_0 = 8,854187817 \dots \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

¿Por qué «del vacío»?

Porque todos estos experimentos se hacen **sin nada en el medio** — vacío o aire, que a estos efectos es esencialmente lo mismo. Si se sumergieran las cargas en un líquido aislante (glicerina, por ejemplo), el resultado **cambia**. Con un líquido conductor es otra historia todavía.

¿Por qué el factor 4π ?

Es una **convención**. Más adelante en el curso aparece la **ley de Gauss**, vinculada a la de Coulomb; por la geometría de la carga puntual, esa ley queda más simple escrita en términos de ϵ_0 . Hay que elegir dónde poner el 4π : se prefirió una ley de Gauss simple antes que una ley de Coulomb simple.

No hay que memorizar las cifras

El punto de dar tantos decimales es mostrar que **las propiedades eléctricas se conocen con muchísima precisión**: la teoría electromagnética es la teoría mejor testeada experimentalmente.

3.6. Precisión del exponente y la balanza de torsión

Hoy el exponente se conoce con enorme precisión:

$$F \propto \frac{1}{r^{2 \pm 10^{-16}}}$$

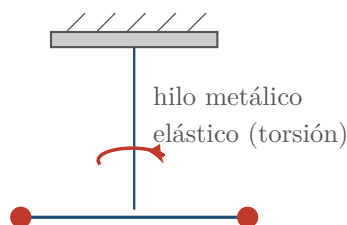
No se ha detectado ninguna desviación respecto de 2; sólo hay cotas.

Cómo se llega a esa precisión

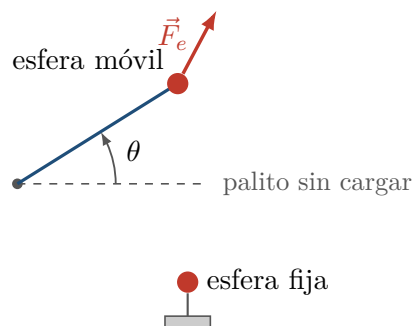
No con medidas directas de fuerza entre cargas: eso es mucho más impreciso (se conocen del orden de media docena de cifras). Para llegar a 16 cifras significativas se hacen **otro tipo de experimentos**, que se verán más adelante en el curso.

El diseño experimental de Coulomb — el mismo que había usado Cavendish — es la **balanza de torsión**:

- De un soporte se cuelga un **hilo metálico elástico**, usado no en estiramiento sino **en torsión**.
- Del hilo pende un palito horizontal con una esfera en un extremo; se coloca otra esfera fija cerca.
- Al cargar ambas esferas, la interacción hace **girar** el hilo un cierto ángulo, y ese **ángulo** es lo que se mide.



(a) vista lateral



(b) vista superior: se mide θ

*El hilo no se usa estirado sino **en torsión**: la fuerza entre las esferas cargadas lo hace girar un ángulo θ , y ese ángulo es la magnitud medida. Para la época —y todavía hoy— medir ángulos es mucho más preciso que medir estiramientos. Es el mismo diseño que había usado Cavendish.*

Por qué medir ángulos y no estiramientos

Para la época era mucho más preciso medir el giro de un ángulo que un estiramiento — y de hecho **sigue siéndolo**. Aun hoy, los experimentos de precisión sobre interacción directa entre cargas usan balanzas de torsión o dispositivos muy similares.

4. Principio de superposición

4.1. Enunciado y límite de validez

Con más de dos cargas, la fuerza total sobre una de ellas es la **suma vectorial** de las fuerzas de a pares:

Principio de superposición

$$\mathbf{F}_1 = \mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{13} + \mathbf{F}_{14} + \cdots = \sum_{i \neq 1} \mathbf{F}_{1i}$$

es decir,

$$\mathbf{F}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q_1 Q_2}{r_{21}^2} \hat{\mathbf{r}}_{21} + \frac{Q_1 Q_3}{r_{31}^2} \hat{\mathbf{r}}_{31} + \frac{Q_1 Q_4}{r_{41}^2} \hat{\mathbf{r}}_{41} + \cdots \right]$$

Esto es una hipótesis física, no una trivialidad

Se está suponiendo que **al agregar cargas no aparecen fenómenos nuevos**. Podría ocurrir que al agregar una tercera carga el sistema experimentara una fuerza que no se reduce a contribuciones de a pares.

Y de hecho ocurre, en medios materiales

En un medio complicado, la primera carga **modifica el medio**; la segunda, además de interactuar con la primera, también lo modifica; y cuando llega la tercera, no ve sólo a las dos cargas originales sino también las modificaciones que ellas produjeron.

En el vacío — o en el aire — eso no pasa, porque no hay nada que modificar: ahí las fuerzas simplemente se suman.

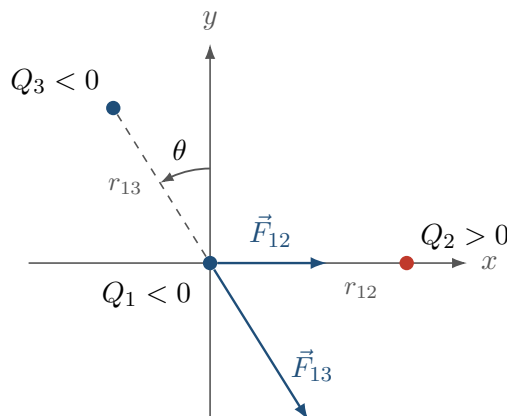
No mezclar vectores con escalares

Es un error frecuente en parciales y exámenes escribir un escalar igual a un vector; no puede ser, porque uno tiene dirección y sentido y el otro no.

4.2. Ejemplo numérico

Tres cargas en un plano: Q_1 en el origen, Q_2 sobre el eje x , y Q_3 formando un ángulo θ con la vertical.

Dato	Valor
Q_1	$-1,2 \mu\text{C}$
Q_2	$3,7 \mu\text{C}$
Q_3	$-2,3 \mu\text{C}$
r_{12}	12 cm (<i>ver nota</i>)
r_{13}	10 cm
θ	32°



*Elección de ejes: origen en Q_1 y eje x según la recta Q_1Q_2 ; como tres puntos definen un plano, se toma el plano de las tres cargas. $\vec{F}_{12}$ es **atractiva** (signos opuestos) y $\vec{F}_{13}$ **repulsiva** (mismo signo). Como θ se mide desde la vertical, la componente x de $\vec{F}_{13}$ va con $\text{sen } \theta$ y la y con $\text{cos } \theta$.*

Paso 1 — sentidos. Q_1 y Q_2 tienen signos opuestos, así que $\mathbf{F}_{12}$ es **atractiva** y apunta de 1 hacia 2, sobre el eje x . Q_1 y Q_3 tienen el mismo signo, así que $\mathbf{F}_{13}$ es **repulsiva** y apunta alejándose de Q_3 .

Paso 2 — módulos.

$$F_{12} = \frac{|Q_1||Q_2|}{4\pi\epsilon_0 r_{12}^2} = 1,77 \text{ N}, \quad F_{13} = \frac{|Q_1||Q_3|}{4\pi\epsilon_0 r_{13}^2} = 2,48 \text{ N}$$

Paso 3 — componentes. $\mathbf{F}_{12}$ está enteramente sobre x y es positiva. $\mathbf{F}_{13}$ hay que proyectarla: como θ se mide desde la **vertical**, la componente x va con **seno** (es el cateto opuesto) y la y con **coseno**, esta última negativa porque apunta hacia abajo:

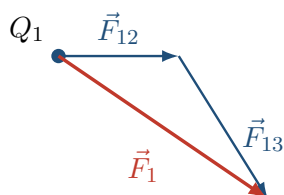
$$F_{1x} = F_{12} + F_{13} \text{sen } \theta = 3,08 \text{ N}$$

$$F_{1y} = -F_{13} \text{cos } \theta = -2,10 \text{ N}$$

Paso 4 — módulo resultante.

$$|\mathbf{F}_1| = \sqrt{F_{1x}^2 + F_{1y}^2} = 3,73 \text{ N}$$

El ángulo con la horizontal se obtendría de $\tan \alpha = F_{1y}/F_{1x}$.



La fuerza neta $\vec{F}_1$ es la suma vectorial de $\vec{F}_{12}$ (atracción de Q_2 , 1,77 N) y $\vec{F}_{13}$ (repulsión de Q_3 , 2,48 N), dibujada punta-a-cola; su módulo es 3,73 N.

Inconsistencia numérica en la transcripción

Con $r_{12} = 12$ cm el cálculo da $F_{12} = 2,77$ N, no 1,77 N. El valor 1,77 N corresponde a $r_{12} = 15$ cm, y es el que hace cerrar los tres resultados siguientes (3,08; $-2,10$; 3,73 N). Todo indica que **el dato correcto es $r_{12} = 15$ cm** y que el «12» es un error de transcripción. En cambio $F_{13} = 2,48$ N se reproduce exactamente con $r_{13} = 10$ cm.

Sobre la elección de ejes

El origen se tomó en Q_1 y el eje x según la recta que va de Q_1 a Q_2 . Como tres puntos siempre definen un plano, se eligió el plano que contiene a las tres cargas. Las posiciones y valores de las cargas son **datos del problema**; podrían haberse dado como coordenadas en vez de como ángulo, en cuyo caso se intercambian senos y cosenos — con cuidado en los signos.

5. Objetos neutros

Una consecuencia importante del principio de superposición.

5.1. Lejos: la fuerza se cancela

Sea un conjunto de cargas puntuales Q_i que en total es **neutro**:

$$\sum_i Q_i = 0$$

es decir, hay tantas positivas como negativas: al sumarlas por separado dan iguales en módulo y de signos opuestos. Sea además una carga Q_0 **externa** al conjunto (no incluida en esa suma). La fuerza sobre Q_0 es

$$\mathbf{F} = \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{Q_1 \hat{\mathbf{r}}_{10}}{r_{10}^2} + \frac{Q_2 \hat{\mathbf{r}}_{20}}{r_{20}^2} + \dots \right]$$

Supongamos ahora que Q_0 está **muy alejado** del conjunto. Entonces el objeto se ve prácticamente puntual: **todas las distancias r_{i0} son casi iguales** entre sí, y **todos los versores $\hat{\mathbf{r}}_{i0}$ apuntan casi en la misma dirección**. Llamándolos r y $\hat{\mathbf{r}}$, se los puede sacar de factor común:

$$\mathbf{F} \simeq \frac{Q_0}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \sum_i Q_i = 0$$

Objeto neutro, visto de lejos

$$\mathbf{F} \approx 0$$

5.2. Cerca: el efecto dipolar

Cuidado: esto sólo vale lejos

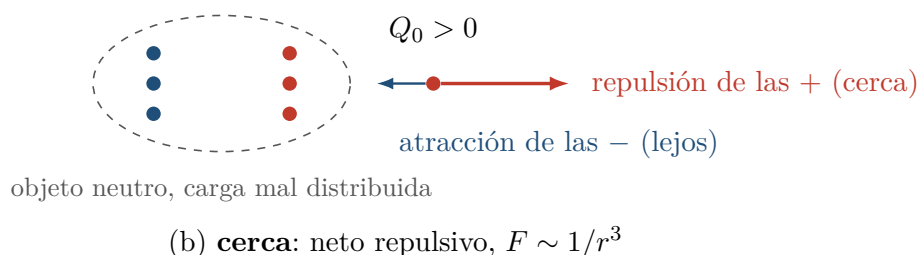
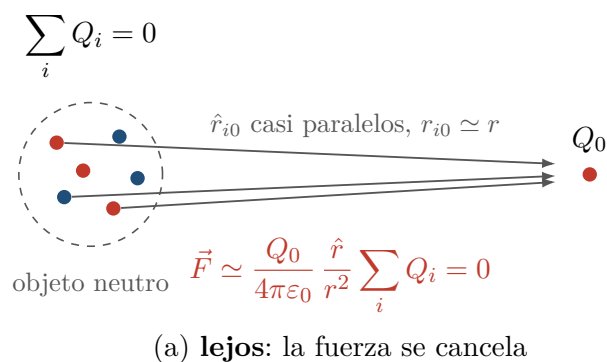
Si Q_0 está pegado al objeto, la fuerza **no** es nula.

El razonamiento es directo. Supongamos un objeto neutro con todas las cargas positivas concentradas de un lado y las negativas del otro, y acerquemos una carga Q_0 positiva del lado positivo. Hay tantas fuerzas atractivas como repulsivas, **pero no son iguales**: como la fuerza va como $1/r^2$ y las cargas positivas están más cerca, **las repulsiones son mayores que las atracciones**. El efecto neto es repulsivo.

Es decir, los objetos neutros **sí** generan interacciones electromagnéticas; lo que ocurre es que su fuerza **decrece más rápido que $1/r^2$** :

$$F_{\text{neutro}} \sim \frac{1}{r^3} \quad (\text{típicamente})$$

y en algunos casos aún más rápido. La idea de que los objetos neutros no generan fuerza eléctrica **sólo es correcta lejos del objeto**.



Como la fuerza va con $1/r^2$, las cargas más próximas pesan más: hay tantas atracciones como repulsiones, pero **no son iguales**. Los objetos neutros sí generan interacción eléctrica; lo que ocurre es que decae más rápido que $1/r^2$ —típicamente como $1/r^3$. La idea de que “un objeto neutro no hace fuerza” vale sólo lejos.

6. Cuantización de la carga

Resultado experimental, verificado con enorme precisión:

Cuantización de la carga

Todas las cargas observadas libres en la naturaleza son múltiplos enteros de la carga del electrón:

$$Q = N e, \quad N \in \mathbb{Z}, \quad e = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$$

donde e se toma como el **valor absoluto** de la carga del electrón, de modo que es un número positivo; N puede ser positivo o negativo.

Lo esencial

Nótese lo pequeña que es e : incluso frente a los nanocoulombs y microcoulombs típicos de laboratorio, es muchísimo menor. Lo importante es que **la carga no puede tomar valores arbitrarios**: se observa la del electrón, o el doble, o el triple, o -24 veces, pero nunca la mitad.

La carga del **protón** es **exactamente opuesta** a la del electrón, con toda la precisión experimental de que se dispone.

Continúa en la Clase 2: comparación cuantitativa entre la fuerza eléctrica y la gravitatoria, y el concepto de campo eléctrico.